

El sistema astronómico de magnitudes y colores

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 2
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón

Última modificación: 3 de junio de 2021

Resumen

Los filtros astronómicos permiten registrar parte del espectro electromagnético de las estrellas en determinados rangos de longitud de onda. Combinando las magnitudes en distintos filtros se definen índices de color que nos ayudan a clasificar las estrellas y estudiar sus características. El objetivo de esta práctica es familiarizar al estudiante con los sistemas de filtros más modernos y utilizarlos para cálculos sencillos.

Recuerden leer la bibliografía accesible desde la Wiki de la materia ([Wiki:Unidad 2](#)).

Archivos: `distribucion_espectral_K5V.dat`, `UBVRI.dat`, `V.dat` -

1. Introducción

Un sistema fotométrico se define por un conjunto de estrellas (que se denominan estándares de ese sistema) a cada una de las cuales se les asigna una magnitud (o varias si el sistema posee muchos filtros). El sistema UBV o sistema de Johnson ([Johnson y Morgan, 1953](#)) utiliza las siguientes longitudes efectivas:

$$U: \lambda_e = 3650 \text{ \AA}$$

$$B: \lambda_e = 4400 \text{ \AA}$$

$$V: \lambda_e = 5480 \text{ \AA}$$

El filtro U se encuentra muy cercano al salto de Balmer ($\lambda_0 = 3646 \text{ \AA}$) por lo que el índice $(U - B)$ es sensible a la luminosidad (magnitud absoluta) y temperatura. Mientras que el $(B - V)$ es representativo de la temperatura efectiva (tipo espectral). En este sistema se definen los colores intrínsecos $(U - B)_0$ y $(B - V)_0$ no afectados por enrojecimiento interestelar y se tiene que para estrellas A0V: $(U - B)_0 = (B - V)_0 = 0$.

2. Ejercicios

2.1. Sensibilidad

Los filtros astronómicos se pueden caracterizar por la sensibilidad (o transmitancia), ancho de banda, y longitud de onda efectiva.

Ejercicio 1.

Grafique las sensibilidades de los filtros UBVRI (Johnson), $H\alpha$ (línea y continuo de GMOS@Gemini¹) y ugriz de Sloan. A partir de lo que observa en el gráfico, comente:

- (a) ¿Qué rangos de longitud de onda abarca cada uno?
- (b) ¿Hay superposición entre filtros de distintos sistemas? (indicar qué filtro de un sistema se superpone con cuál/cuáles del otro sistema).
- (c) Teniendo en cuenta el FWHM de cada filtro, indicar para cada uno si es ancho, intermedio o angosto.

- (a) En la figura 1 Podemos observar las curvas de sensibilidad para los 5 filtros de Johnson, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
U: abarca desde los $\sim 3000 \text{ \AA}$ hasta los $\sim 4000 \text{ \AA}$.
B: Va desde los $\sim 3800 \text{ \AA}$ hasta $\sim 5300 \text{ \AA}$.
V: Desde $\sim 4800 \text{ \AA}$ hasta $\sim 6500 \text{ \AA}$.

¹<http://www.gemini.edu/sciops/instruments/gmos/imaging/filters>

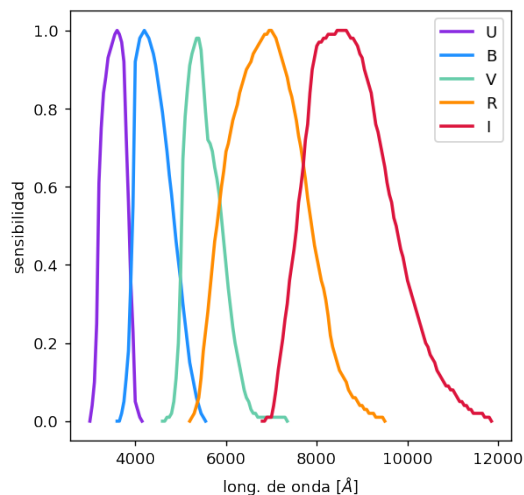


Figura 1: Sensibilidades normalizadas de los filtros de Johnson (UBVRI). Como referencia, la curva para el filtro V cae aproximadamente sobre el rango óptico.

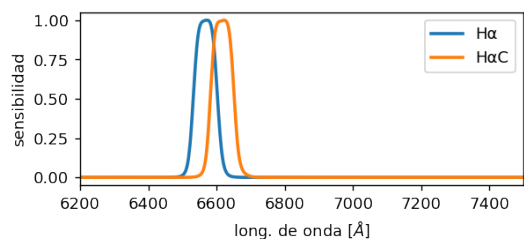


Figura 2: Filtros de banda estrecha para la línea (en azul) y el continuo (en naranja) de H α .

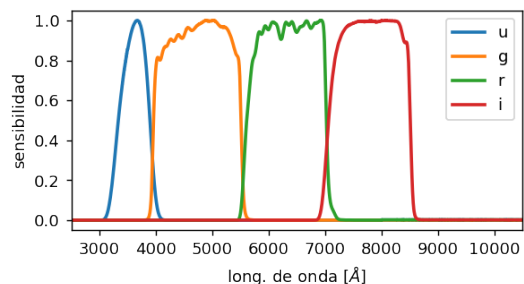


Figura 3: Sensibilidades normalizadas de los filtros ugri de Sloan.

R: Desde $\sim 5400\text{\AA}$ hasta $\sim 9000\text{\AA}$.

I: Desde $\sim 7000\text{\AA}$ hasta $\sim 11500\text{\AA}$.

Para los filtros de línea y continuo de H α presentes en la figura 2, los rangos son desde $\sim 6500\text{\AA}$ a $\sim 6640\text{\AA}$, y desde $\sim 6550\text{\AA}$ a $\sim 6700\text{\AA}$ respectivamente.

Por último, los filtros ugri de Sloan de la figura 3 presentan los siguientes rangos:

u: Desde $\sim 3100\text{\AA}$ hasta $\sim 4100\text{\AA}$.

g: Desde $\sim 3900\text{\AA}$ hasta $\sim 5600\text{\AA}$.

r: Desde $\sim 5500\text{\AA}$ hasta $\sim 7200\text{\AA}$.

i: Desde $\sim 6900\text{\AA}$ hasta $\sim 8600\text{\AA}$.

- (b) Está claro que existe superposición entre los filtros antes mencionados, puesto que pertenecen a distintos sistemas sobre aproximadamente los mismos rangos. Los filtros superpuestos serán:
U y B de Johnson con u y g de Sloan; V de Johnson con g y r de Sloan; R con los filtros H α de línea y continuo, g, r e i; e I con r e i. Por último, los filtros de línea y continuo de H α también se superponen con el filtro r.
- (c) A simple vista, uno podría considerar que los filtros UBVRI de Johnson son anchos, los ugri son intermedios y los de H α angostos.

□

2.2. Caracterización de un filtro

Sin considerar la radiación proveniente de la fuente, se puede definir la longitud de onda media o equivalente λ_0 de un filtro, de la siguiente forma:

$$\lambda_0 = \frac{\int \lambda S(\lambda) d\lambda}{\int S(\lambda) d\lambda}, \quad (1)$$

en donde $S(\lambda)$ representa la función de transmisión del filtro. Si, por lo contrario, se tiene en cuenta la distribución de energía de la fuente, se puede definir la longitud de onda efectiva λ_e :

$$\lambda_e = \frac{\int \lambda S(\lambda) F(\lambda) d\lambda}{\int S(\lambda) F(\lambda) d\lambda}, \quad (2)$$

en donde $F(\lambda)$ es la distribución de energía de la fuente.

Ejercicio 2.

- (a) Calcule las longitudes de onda equivalentes de los filtros UBV.
- (b) Calcule las longitudes de onda efectivas en los filtros UBV para una distribución de radiación incidente correspondiente a un cuerpo negro a $T = 6000\text{ K}$.

- (a) Para los filtros UBV, las longitudes de onda equivalentes λ_0 son:
 $\lambda_0(U) = 3536.0448\text{ \AA}$.
 $\lambda_0(B) = 4439.3359\text{ \AA}$.
 $\lambda_0(V) = 5535.7812\text{ \AA}$.

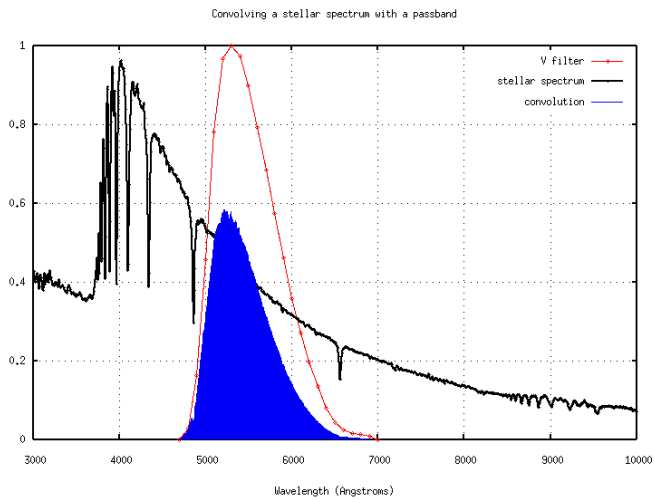


Figura 4: ¿Qué medimos cuando hacemos fotometría? La curva negra representa el espectro normalizado de una fuente estelar, la roja es la función de transmisión para el filtro V de Johnson, y en azul se muestra convolución de las funciones anteriores.

(b) Suponiendo que con los mismos filtros observamos un cuerpo negro a una temperatura de 6000 K, las longitudes de onda efectivas λ_e para los mismos serán:

$$\lambda_e(U) = 3561.7511 \text{ \AA}.$$

$$\lambda_e(B) = 4495.4750 \text{ \AA}.$$

$$\lambda_e(V) = 5588.2774 \text{ \AA}.$$

□

2.3. Magnitudes y colores instrumentales

Los sistemas fotométricos junto con la distribución espectral de una fuente, son utilizados para obtener la energía recibida en el detector. Como se habrá notado en los ejercicios anteriores, cada filtro astronómico tiene características particulares que lo hacen especialmente útil para una dada fuente estelar. En la Figura 4 se ilustran cada uno de los componentes que mencionamos. El área bajo la curva azul es el resultado de la convolución entre la distribución espectral de una estrella y la función de transmisión del filtro V, y está relacionada con la energía emitida en ese filtro, y por lo tanto, es directamente proporcional a la magnitud Visual de la estrella.

Ejercicio 3.

Utilizando las sensibilidades del ejercicio 1, calcule los colores instrumentales $b - v$ y $u - b$ integrando las distribuciones espectrales para estrellas de tipo

K5V. Emplee las distribuciones espectrales de Sviderskiene (1980)².

Teniendo en cuenta que la magnitud de una estrella en un rango de longitudes de onda definido por un filtro puede calcularse mediante la convolución de las funciones de distribución de energía $F(\lambda)$ de la estrella y de sensibilidad del filtro $S(\lambda)$ como dice la ecuación 3:

$$m_V = C_{0V} - 2.5 \log \left(\int F(\lambda) S(\lambda) d\lambda \right) \quad (3)$$

Donde C_{0V} es el punto cero del filtro; tomamos las sensibilidades de los filtros UBV tabuladas, la función de distribución de energía para una estrella de tipo K5V, y los colores instrumentales de estas serían:

$$b - v = 1.1532$$

$$u - b = 1.1461$$

□

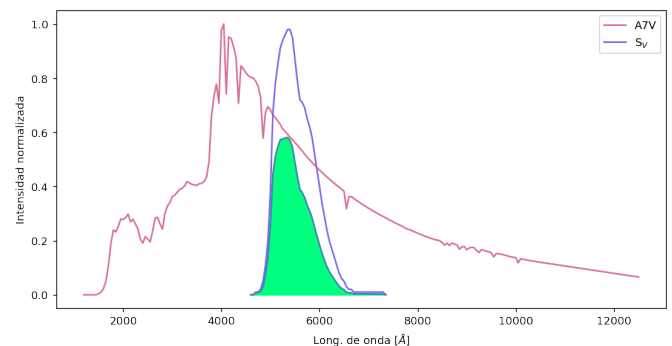


Figura 5: En rosa, el espectro normalizado de una estrella de tipo espectral A7V, en lila la sensibilidad del filtro V de Johnson y sombreado en verde la convolución entre ambas funciones.

Ejercicio 4.

Obtenga la distribución espectral de una estrella tipo O, B, A, F o G, y aplique la ecuación formal para calcular la fotometría sintética, como se muestra en la Fig. 4. Explique brevemente el procedimiento realizado. Puede obtener las distribuciones del siguiente catálogo de Vizier:VI/50.

Para obtener la distribución espectral de la estrella utilizada, de tipo A7V, recurrí al catálogo de Vizier:VI/50 y utilicé la tabla de datos presente en el

²<http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/vizExec/Vgraph?VI/50&I%28K5V%29>

archivo de esta estrella. Luego procedí a normalizarlo y graficarlo, a la vez que grafiqué la sensibilidad del filtro V (Johnson). Por último, calculé la convolución de estas dos curvas multiplicando la sensibilidad del filtro por el flujo de la estrella, lo normalicé y lo añadí al gráfico (véase la figura 5).

Ejercicio 5.

Realice el diagrama U – B vs. B – V con los valores intrínsecos de las estrellas de clases de luminosidad V. Tome los valores de Cox (2000, Capítulo 15).

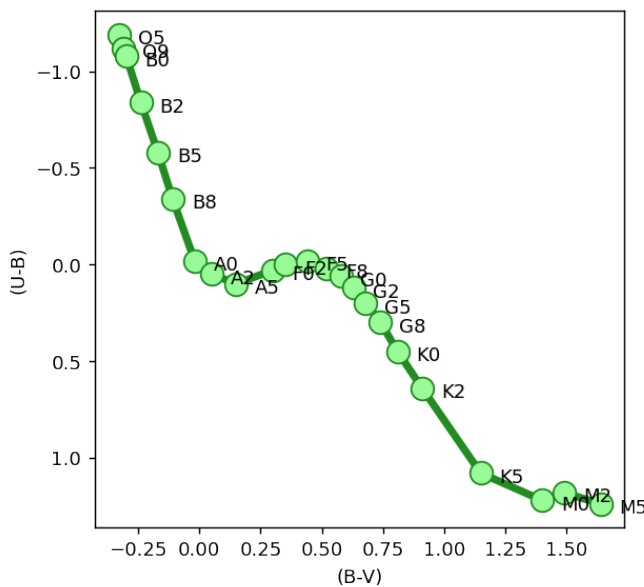


Figura 6: Diagrama color-color para estrellas de clase de luminosidad V, de secuencia principal.

Ejercicio 6.

Deduzca una fórmula para los colores del cuerpo negro empleando la aproximación de Wien. Calibre la constante de la fórmula en base a los valores de U – B y B – V para T = 6000 K calculados por Arp (1961) y dibuje la recta correspondiente en el diagrama color-color del ejercicio anterior.

Utilizando la siguiente ecuación, derivada de la ley de Pogson:

$$m_{\lambda} = c_0 - 2.5 \log \left(\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} F(\lambda) S(\lambda) d\lambda \right) \quad (4)$$

Donde m_{λ} es la magnitud del cuerpo en una determinada longitud de onda, c_0 es el punto cero del filtro, $F(\lambda)$ es el flujo observado y $S(\lambda)$ la sensibilidad del filtro.

Así, reemplazando el flujo heterocromático por el flujo monocromático evaluado en la longitud de onda efectiva λ_e :

$$m_{\lambda} = c_0 - 2.5 \log \left(F(\lambda_e) \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) d\lambda \right)$$

Aplicando propiedades del logaritmo, y definiendo $c_1 = -2.5 \log \left(\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) d\lambda \right)$:

$$m_{\lambda} = c_0 + c_1 - 2.5 \log (F(\lambda_e))$$

Y luego, definiendo $c = c_0 + c_1$:

$$m_{\lambda} = c - 2.5 \log (F(\lambda_e)) \quad (5)$$

Tomando $m_{\lambda_1} = B$ y $m_{\lambda_2} = V$ y restando sus ecuaciones 5, tenemos:

$$B - V = c_B - c_V - 2.5 \log \left(\frac{I(\lambda_B)}{I(\lambda_V)} \right) \quad (6)$$

Ahora recordemos la aproximación de Wien a la ley de Plank, dada por:

$$I(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}} \quad (7)$$

Reemplazando esta en la ecuación 6:

$$\begin{aligned} B - V &= c_B - c_V - 2.5 \log \left(\frac{\frac{C_1}{\lambda_B^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda_B T}}}{\frac{C_1}{\lambda_V^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda_V T}}} \right) \\ &= c_B - c_V - 2.5 \log \left(\left(\frac{\lambda_V}{\lambda_B} \right)^5 e^{\frac{C_2}{T} \left(\frac{1}{\lambda_V} - \frac{1}{\lambda_B} \right)} \right) \\ &= c_B - c_V - 5 \cdot 2.5 \log \left(\frac{\lambda_B}{\lambda_V} \right) - \\ &\quad - \frac{2.5 C_2 \log(e)}{T} \left(\frac{1}{\lambda_V} - \frac{1}{\lambda_B} \right) \end{aligned}$$

Para simplificar, tomemos las siguientes variables:

$$\begin{aligned} A &= c_B - c_V - 2.5 \cdot 5 \log \left(\frac{\lambda_V}{\lambda_B} \right) \\ A' &= 2.5 C_2 \log(e) \left(\frac{1}{\lambda_B} - \frac{1}{\lambda_V} \right) \end{aligned}$$

Que dependen solamente de las longitudes de onda λ_B y λ_V . Así, la ecuación del índice de color nos queda:

$$B - V = A - \frac{A'}{T} \quad (8)$$

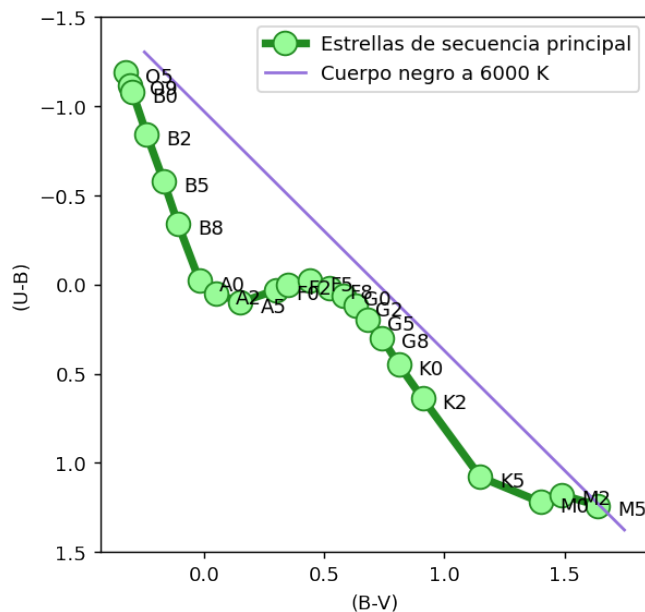


Figura 7: Diagramas color-color para estrellas de clase de luminosidad V y un cuerpo negro a una temperatura de 6000 K.

Y análogamente,

$$U - B = C - \frac{C'}{T} \quad (9)$$

Despejando ahora $\frac{1}{T}$ de la ecuación 8 y reemplazando en 9:

$$\begin{aligned} U - B &= C - C' \frac{A - (B - V)}{A'} \\ &= C - \frac{C'A}{A'} + \frac{C'}{A'}(B - V) \end{aligned} \quad (10)$$

Lo cual representa una dependencia lineal entre $U - B$ y $B - V$.

En la figura 7 podemos observar la curva del diagrama color-color para estrellas de clase de luminosidad V , presente ya en la figura 6, comparada con la recta 10 dada para un cuerpo negro a una temperatura de 6000 K. Aquí, los coeficientes A , A' , C y C' fueron calculados según se especifica en la deducción de la ecuación 10, utilizando los mismos datos que en los ejercicios anteriores para los filtros de Johnson. $\square$

Referencias

Arp, H.: 1961, ApJ **133**, 874

Cox, A. N.: 2000, *Allen's astrophysical quantities*

Johnson, H. L. y Morgan, W. W.: 1953, ApJ **117**, 313